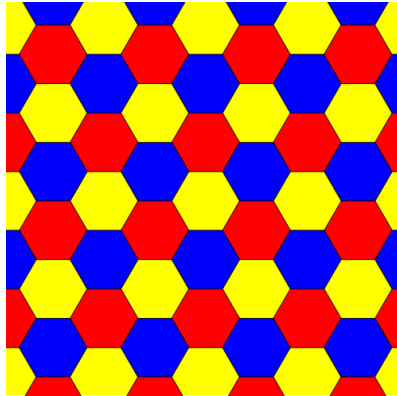


Задача А. Гексавальс Лизы

Заметим, что если раскрасить гексагональную решетку в 3 цвета, то каждый ход Лизы меняет цвет по периоду длины 3. Таким образом, только длина кратная трем возможна, так как начальная клетка имеет фиксированный цвет. Чтобы найти количество чисел кратных трем вычтем из числа чисел кратных трем на отрезке $[1, R]$ вычтем число чисел на отрезке $1, L - 1$. Таким образом ответ $\lfloor \frac{R}{3} \rfloor - \lfloor \frac{L-1}{3} \rfloor$. Для маленьких групп можно было искать кол-во чисел циклом. Первая группа тестов могла быть полностью решена на листочке.



Раскраска шестиугольного паркета в 3 цвета.

Задача В. Репетиции к балу

Идея решения (общая)

Всего слотов под отработки: $N \cdot L$.

Танец i можно выучить только если:

$$r_i \leq N$$

и при выборе множества танцев S должно выполняться:

$$\sum_{i \in S} r_i \leq N \cdot L.$$

Оптимально брать танцы с наименьшими r_i (жадно по возрастанию).

Дальше по группам:

Группа 1: $F = 1, L = 1$

Все танцы имеют одинаковое r и за репетицию можно сделать ровно 1 отработку:

$$\text{слотов} = N, \quad \text{на один танец нужно } r \text{ слотов.}$$

Если $r > N$, ответ 0. Иначе:

$$\text{ответ} = \min \left(M, \left\lfloor \frac{N}{r} \right\rfloor \right).$$

Группа 2: $F = 1, r = 1, N, M, L \leq 2000$

Каждому танцу нужна одна отработка:

$$\text{слотов} = N \cdot L.$$

Максимум танцев:

$$\text{ответ} = \min(M, N \cdot L).$$

Группа 3: $F = 1, N, M, L \leq 10^9$

Все $r_i \equiv r$.

Нужно $r \leq N$, иначе ответ 0. Иначе:

$$\text{ответ} = \min \left(M, \left\lfloor \frac{N \cdot L}{r} \right\rfloor \right),$$

все считать в 64-битных целых.

Группа 4: $F = 0, N, M, L \leq 2000$

Есть массив r_i .

1. Удалить все $r_i > N$.
2. Отсортировать оставшиеся r_i по возрастанию.
3. Идти по ним, суммируя S , пока $S + r_i \leq N \cdot L$.

Количество успешно добавленных r_i — это ответ.

Группа 5: $F = 0, N, M, L \leq 2 \cdot 10^5$

Ровно тот же жадный алгоритм, что в группе 4:

$$O(M \log M), \quad M \leq 2 \cdot 10^5.$$

Группа 6: $F = 0, M \leq 2 \cdot 10^5, N, L \leq 10^9$

Тот же алгоритм, что в группах 4–5:

- фильтр $r_i \leq N$;
- сортировка r_i ;
- жадный набор по сумме $S \leq N \cdot L$.

все произведения $N \cdot L$ и суммы S нужно считать в 64-битном типе (`long long`). Кроме того, нужно использовать быструю сортировку.

Задача C. VK Asian Dragon Fest

Обозначим $M = 2L = 2^{K+1}$. Условие $p_i(T) = t_i$ эквивалентно

$$x_i + d_i \frac{T}{\tau_i} \equiv t_i \pmod{M} \quad \text{или} \quad x_i + d_i \frac{T}{\tau_i} \equiv -t_i \pmod{M}.$$

Домножая на $\tau_i = 2^{a_i}$, получаем для каждой ветки $s \in \{+1, -1\}$:

$$d_i T \equiv (s t_i - x_i) \tau_i \pmod{M \tau_i}.$$

Отсюда $T \equiv r_i^{(s)} \pmod{M_i}$, где $M_i = M \tau_i = 2^{K+1+a_i}$. Все модули — степени двойки, поэтому T можно строить по битам от модуля 2 к $4, 8, \dots, 2^{K+1+\max a_i}$, выбирая наименьший допустимый следующий бит; если на каком-то шаге допустимости нет — ответа нет.

Задача D. Лиза и шапелуаз

Общее устройство шага

Состояние танца в любой момент однозначно задаётся:

- кто стоит во внутреннем и внешнем круге на каждой позиции $0..n-1$;
- номер шага i по модулю q (так как во второй фазе формула зависит только от $i \bmod q$).

Один шаг:

1. в каждой паре F–F можем (по выбору) обменять внутреннюю и внешнюю;
2. внешний круг сдвигается на p по модулю n ;
3. применяем фиксированную перестановку пар внутри блоков длины $2q$.

Нас интересует **только** Лиза и партнёр y : минимальное t , когда они оказываются в одной паре (на одной позиции), причём если обе девушки, роли можно перекинуть.

Группы 1–2: нет девушек-партнёров (чистая симуляция)

Во внутреннем круге только M, значит F–F пар никогда не бывает, обменов ролями нет, процесс **детерминирован**.

Тогда достаточно простой симуляции (это можно рассматривать как ДП по времени с одним состоянием в каждый момент):

$$dp[t] = (\text{позиция Лизы в момент } t, \text{ позиция } y \text{ в момент } t, t \bmod q).$$

Рекуррентный переход:

$$dp[t+1] = \text{Step}(dp[t]),$$

где **Step** — реализация одного шага (сдвиг внешнего + блоки).

При каждом t проверяем, совпали ли позиции (одна и та же позиция во внутреннем и внешнем круге). Если да — это минимальное t .

Чтобы не уйти в бесконечность, храним посещённые тройки $(pos_L, pos_Y, t \bmod q)$. Если такая тройка повторилась, цикл замкнулся, новых состояний не будет, ответ -1 .

- **Группа 1** ($n \leq 10$): можно даже хранить целиком конфигурацию $2n$ людей.
- **Группа 2** ($n \leq 1000$): хватает хранения только $(pos_L, pos_Y, t \bmod q)$.

Группы 3–4: есть девушки-партнёры (динамика по состояниям)

Теперь во внутреннем круге могут быть F. Тогда в F–F парах можно по выбору менять роли, и траектории Лизы и y зависят от наших решений. Задача: существует ли последовательность решений, приводящая к встрече?

Это естественно формулируется как ДП/поиск по состояниям.

Состояние ДП

Нас интересуют только Лиза и y , поэтому можно взять состояние:

$$s = (\text{круг Лизы}, \text{позиция Лизы}, \text{круг } y, \text{позиция } y, i \bmod q).$$

Круг — это **inner** или **outer**. Начальное состояние:

$$s_0 = (\text{outer}, x, \text{inner}, y, 0).$$

Переходы

Из состояния s на шаге с фазой $i \bmod q$:

1. Определяем, в каких парах стоят Лиза и y , и кто их партнёр по паре.
2. Если Лиза стоит в F–F паре (оба участника девушки), у нас есть выбор: оставить её в том же круге или поменять круг (меняем её роль с партнёршей). Аналогично для y , если он девушка и тоже в F–F паре.
3. Перебираем все комбинации этих локальных решений (их немного: для каждого — максимум "остаться / поменять то есть на двоих до 4 вариантов).
4. Для каждой комбинации:
 - (a) применяем сдвиг внешнего круга на p (пересчитываем позиции Лизы и y);
 - (b) применяем перестановку по блокам длины $2q$ (позиции пар);
 - (c) увеличиваем фазу $i \bmod q$.

Получаем новое состояние s' .

Если в любом новом состоянии Лиза и y стоят в одной паре (одинаковая позиция, круги могут быть как угодно, если обе девушки — роль можно перекинуть), то найдено минимальное t .

ДП как граф / BFS

Всю динамику удобно реализовать как BFS по графу состояний:

- вершины — состояния s ;
- рёбра — описанные переходы за один шаг;
- вес ребра — ровно 1 (один шаг танца).

Тогда расстояние от s_0 до любого состояния — это минимальное t , при котором это состояние достижимо.

Алгоритм:

1. запускаем BFS от s_0 ;
2. при посещении нового состояния проверяем, стоят ли там Лиза и y в одной паре;
3. если да — возвращаем число шагов до этого состояния;
4. если все достижимые состояния просмотрены, а встречи нет — ответ -1 .

Группа 3 ($n \leq 10$). Можно даже расширить состояние до полной конфигурации всех $2n$ людей и делать BFS по всему пространству — оно маленькое.

Группа 4 ($n \leq 1000$). Важен уже компактный вид состояния (только Лиза и y + фаза), то есть ДП по состояниям вида s . Число таких состояний

$$\leq 4 \cdot n^2 \cdot q,$$

на практике меньше из-за структуры переходов. BFS / ДП по этим состояниям даёт решение за приемлемое время.

Итого:

- Группы 1–2: линейная динамика (фактически симуляция одного детерминированного состояния до цикла).
- Группы 3–4: динамика по состояниям (BFS/DP на конечном графе состояний (круги, позиции Лизы и $y, i \bmod q$)).

Задача Е. Программа бала

Заметим, что если есть какой-то путь, содержащий ребро, которого не было в исходном пути, то есть и ребро в исходном пути, которого не будет в новом пути. Для решения первой группы тестов можно перебрать такое ребро, запретить его, и, с помощью, например, обхода в глубину, проверить наличие пути. Для решения второй группы тестов можно было посчитать число путей до каждой вершины используя тот факт, что нам необходимо знать не более 2 путей. Это можно сделать либо рекурсивно либо, топологически посортив граф. Для решения третьей группы тестов можно модифицировать предыдущее решение, а можно написать 0-1 bfs, где всем ребрам из исходного пути сделать вес 1, а всем остальным - 0, тогда мы найдем некий путь, который в приоритете содержит ребра не из пути в инпуте.